

WRRR 다섯 번째 논문 해설

에너지와 압력을 함께 보존하는 보상 부문의 조건

최원식 · 최정인

v0.2 · 2026년 10월 9일

1 이번 논문의 답

뜨거운 입자의 압력을 상쇄하는 유한 보상 모형을 만들 수 있다. 다만 보상 부문이 에너지를 어디에서 받는지, 어떤 입자 기록을 따라가는지, 어느 부피까지 유효한지를 정해야 한다. 또한 이 보상 부문을 독립적으로 안정된 물질이라고 바로 부를 수는 없다. 이번 논문은 가능한 구성을 실제로 계산하고, 불가능해지는 조건까지 함께 증명한다.

영문 제목은 **Energy and Pressure Compatibility in Finite WRRR Models — Cold Allocations and Compensating Sectors**이다. 앞선 네 편의 연구를 인용하는 Foundations of Physics 투고용 원고다. 아직 이 다섯 번째 논문을 학술지나 공개 저장소에 제출하지 않았다.

2 검증 입력부터 결론까지

검증 입력. 알려진 전자·뮤온의 질량 에너지, 기존 r11 주소 분포, 입자 선택 규칙, 앞선 붕괴 계산을 그대로 사용한다. 기존 0.05·0.268·0.682의 기준 장부도 유지한다. 이 비율을 이번 논문에서 새로 관측하거나 재추정한 것은 아니다.

WRRR 고유 변환. 소인수 통계 → 공통운반자의 입자 선택 → 운동에너지 → 같은 에너지 함수의 부피 미분 → 보상 부문의 에너지와 압력 → 붕괴 후 운동량 기록으로 이어진다. 앞선 코드를 실제 재실행하고 새 보상 계산과 연결했다.

산출값. 저온 할당의 조건, 유한 구간에서의 정확한 상쇄 조건, 보상 기록의 최소 구분, 필요한 초기 예비 에너지, 압축 한계, 독립적 안정성의 장애물, 붕괴 후 보상 갱신 조건을 얻었다.

반증조건. 에너지가 음수가 되거나, 압력이 같은 에너지 함수의 미분과 맞지 않거나, 보상 기록이 입자 상태를 따라가지 못하거나, 약속한 안정성 조건을 위반하면 그 구성은 실패한다. 이러한 실패를 의도적으로 넣은 대조 계산도 포함했다.

결론. 선언한 유한 유효 모형 안에서는 상쇄가 가능하다. 그 성과는 알려진 장부의 정합적 재현과 WRRR 내부 연결의 확장이다. 독립적 물질 안정성이나 실제 우주에서의 실재성까지 증명한 것은 아니다.

3 앞선 네 편과 달라진 점

첫 번째 논문은 주소 분포와 총에너지 장부를 만들었다. 두 번째 논문은 입자 선택을 연결하면서, 에너지가 같아도 압력이 다를 수 있다는 명제 5를 제시했다. 세 번째 논문은 붕괴 후 입자와 압력을 계산했다. 네 번째 논문은 선택 규칙을 유효 해밀토니안으로 구현하고 제어 일과 응력을 연결했다.

이번에는 보상 부문을 포함한 전체 장부를 만든다. 네 번째의 단순한 운반자는 기준 부피에서만 에너지 공명이 성립했다. 새 구성에서는 전자 쌍을 만들 때 보상 기록도 함께 바뀌도록 하여, 허용 부피 구간 전체에서 결합된 에너지를 같게 만든다. 기존 모형의 결과를 바꿔 읽은 것이 아니라, 추가 부문과 상호작용을 명시한 확장이다.

4 차갑게 만들면 해결되는가

점유된 입자의 운동량이 모두 0이면, 선언한 부피 법칙에서 운동 압력은 정확히 0이다. 그러나 전자와 뮤온의 정지 에너지는 다르다. 기존처럼 주소 하나당 입자 쌍 하나를 만들면서 두 종류에 같은 에너지를 줄 수는 없다.

기존 선택 확률을 그대로 쓰면 차가운 입자들의 평균 에너지는 기준의 **0.264508배**가 된다. 가능한 선택지는 세 가지다.

- 이 낮아진 총에너지를 그대로 채택한다.
- 평균 입자 쌍 수를 **3.780604배**로 늘린다. 이 경우 기존 입자 수가 달라진다.
- 입자 쌍 수를 유지하고 나머지 **0.735492배**의 에너지를 별도 저온 부문에 둔다.

세 번째는 압력 0과 에너지 장부를 함께 맞출 수 있지만, 남은 에너지가 사라지는 것은 아니다. 어느 부문이 소유하는지 적어야 한다. 기대 입자 수를 늘리는 두 번째 선택도 각 사건에서 분수 개의 입자가 존재한다는 뜻이 아니다.

5 뜨거운 입자를 유지하는 보상 구성

고정된 상태의 입자 에너지를 B , 결합된 목표 에너지를 K 라고 하면, 보상 에너지는 $C=K-B$ 로 정한다. 같은 부피에서 B 가 변하는 만큼 C 가 반대로 변하므로 압력도 반대로 나온다.

여기서 중요한 점은 식 자체의 복잡성이 아니다. 이 식을 만족하는 보상 부문이 어떤 에너지 준위와 기록을 가져야 하는지, 에너지가 음수가 되지 않는지, 초기 예비 에너지를 누가 부담하는지를 밝히는 것이다.

전자 쌍과 뮤온 쌍의 에너지 함수가 다르므로 하나의 구분 없는 보상 상태로 모든 입자 상태를 동시에 상쇄할 수 없다. 이번 운반자 사례에서는 두 개의 보상 준위가 충분하다. 소스와 차가운 뮤온은 같은 준위를 공유하고, 뜨거운 전자는 다른 준위와 짝을 이룬다. 모든 가능한 입자-보상 조합에서 상쇄되는 것은 아니며, 정해진 짝을 이루는 부분공간에서 성립한다.

아무 구분 없이 전자·뮤온에 같은 보상 압력을 주면, 기준 부피에서 최악 상태의 압력 오차를 적어도 **0.166663 E*** 남겨야 한다. E*는 기준 입자 쌍 에너지다. 이 오차 하한은 어떤 정보를 보상 부문이 반드시 구분해야 하는지 보여 준다.

6 초기 예비 에너지와 압축 한계

이번 수치 사례는 부피가 기준의 0.5배에서 8배 사이인 구간을 사용한다. 단순한 비음수 에너지를 유지하려면 기준 셀 에너지의 최소 **0.012996**을 예비 에너지로 배정해야 한다. 보상 에너지가 보상 압력의 절댓값보다 크거나 같다는 더 강한 대수적 조건까지 적용하면 최소 **0.033994**가 필요하다.

우리는 **0.035**를 선택했다. 새로 측정한 상수나 유일한 값이 아니라, 필요한 조건보다 조금 큰 설계값이다. 원래 $D=0.268$ 에서 이를 떼어 내어, 단순한 D 부분은 0.233, 보상 부문의 초기 예비 에너지는 0.035로 둔다. 따라서 원래 총에너지에 예비 에너지를 이중으로 더하지 않는다.

항목	결과
선택한 초기 예비 에너지	기준 셀의 0.035
보상 포함 쌍 단위 총에너지	1.7 E*
보상 에너지 비음수의 압축 경계	기준 부피의 0.203537배
더 강한 에너지-압력 조건의 경계	기준 부피의 0.482457배
실제 계산 구간	0.5배부터 8배

보상한 전체 장부는 기준 $q=-0.523$ 을 재현한다. 보상 없이 뜨거운 입자만 넣으면 같은 진단값은 -0.504524 가 된다. 원래 값을 되찾은 것은 정합성 성과다. 새 우주 관측값이나 완성된 우주 진화 해를 산출했다는 뜻은 아니다.

7 안정성에서 얻은 중요한 제한

입자 운동에너지는 부피에 대해 볼록한 함수(이차미분이 양수)다. 그것을 정확히 상쇄하는 보상 에너지는 오목해야 한다(이차미분이 음수). 따라서 보상 부문이 같은 부피 좌표에서 독립적으로 볼록해야 한다는 안정성 조건을 요구하면, 뜨거운 입자와의 정확한 구간 상쇄는 불가능하다.

결합된 에너지가 평평하다는 것과, 각 부문이 독립적인 물질로 안정하다는 것은 다르다. 전자는 계산으로 성립한다. 후자는 이번 모형이 충족했다고 주장하지 않는다. 상대 변형, 공간 불균일성, 인과적 전달, 전단 응력까지 안정하려면 추가 물리 모형이 필요하다.

탄성 에너지를 더해 곡률을 안정시키는 대조 모형도 계산했다. 이 경우 기준 부피 한 점에서는 압력이 0이지만, 주변 부피에서는 전체 압력이 다시 생긴다. 즉 안정성을 얻는 대신 정확한 먼지 법칙의 범위를 바꿔야 한다.

8 붕괴하면 보상도 바뀌어야 한다

뮤온이 붕괴하면 전체 에너지는 같아도 딸 입자들의 압력은 증가한다. 처음에 맞춘 보상 압력을 고정해 두면, 5수명 뒤 **0.086385 E***의 압력 잔차가 남는다.

이를 닫으려면 보상 기록이 부모 뮤온에서 딸 입자 묶음으로 함께 전환되어야 한다. 붕괴 순간 두 기록의 에너지는 같을 수 있지만 부피 미분은 다르다. 그래서 에너지 이동이 없는 한 사건에서도 보상 압력은 바뀔 수 있다.

팽창 계산에서는 딸 입자가 언제 태어났고 어떤 운동량을 가졌는지도 보존한다. 기존의 유한 운동량 적분과 출생 코호트를 실제로 실행한 뒤 보상 에너지 함수를 미분했다. 5수명 뒤 결과는 다음과 같다.

항목	E* 단위 결과
입자 에너지	0.62402472
보상 에너지	1.07597528
결합 에너지	1.70000000
입자 압력×부피	0.20740259
보상 압력×부피	-0.20740259

붕괴 전 부피 구간과 붕괴 후 기록의 허용 영역은 다르다. 출생 부피가 v_b 인 딸 입자 묶음에는 실제 단조 팽창 경로 $v \geq v_b$ 를 적용한다. 이 경로에서 묶음 에너지는 출생 에너지 이하이고 압력×부피는 에너지의 $1/3$ 이하이므로, $K \geq 4/3$ 이면 두 보상 조건을 만족한다. 사용한 $K=1.7$ 은 충분하다. 반대로 늦게 태어난 기록을 부피 0.5까지 압축하면 보상 에너지가 음수가 되는 대조 계산을 추가했다. 이는 실제 팽창 결과를 뒤집는 것이 아니라 적용 범위를 정확히 정한 것이다.

이 기록 갱신은 명시한 유효 규칙이다. 자연계의 특정 물질이 이 규칙을 수행한다는 상호작용은 아직 유도하지 않았다. 붕괴 확률과 수명도 앞선 물리 입력을 이어받는다.

9 검토 결과와 제출 상태

새 검사 **244개**가 모두 통과했다. 앞선 운반자 123개, 붕괴 56개, 인터페이스 47개도 중첩 실행했다. 이 숫자들은 독립 실험의 개수가 아니며, 서로 중복된 실행을 단순 합산하지 않는다.

v0.1은 별도의 Astra medium AI 모의 출판심사를 받았다. v0.2에서는 지적 사항을 반영해 붕괴 후 허용 영역을 분리하고, 기존 네 논문과의 차이와 고정된 반증 절차를 보강했다. 심사서와 항목별 수정 답변을 동봉한다. 실제 학술지 외부 심사나 게재 승인은 아니다.

영문 원고, 편집 가능한 Word, 재현 코드, 그림, 결과와 커버레터를 준비했다. 실제 저널 제출 전에는 공동저자의 승인·소속·기여와 연구비·이해충돌 진술을 저자들이 확정해야 한다. 앞선 네 논문의 공개 DOI는 영문 원고와 코드 설명서에 연결돼 있다.

10 반증 절차의 구체화

보상 법칙·예비 에너지·허용 영역·결합과 기록 규칙을 측정 전에 고정한다. 입자와 보상 부문의 힘을 각각 측정해 그 합이 0인지 비교한다. 관측 뒤에 보상식을 다시 맞추면 시험이 되지 않는다. 전자 결과의 10%에 잘못된 기록을 붙인 대조 준비에서는 기준 부피의 압력×부피 잔차가 0.02463497 E 로 예상된다. 이 값은 모형 안의 고정된 시험 산출값이다. 코드 허용오차를 실제 장치의 측정 정밀도라고 주장하지 않는다.